আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গতিতত্ত্ব · রিভিশন

৩১/১০/২০২৬ · ভুল ৮টি · গুরুত্বপূর্ণ ৮টি · মোট ১২টি প্রশ্ন

প্রশ্ন ২ ভুল IUT'23-24, 14-15 · প্যাটার্ন ১: গ্যাস সূত্র: বয়েল, চার্লস ও সমন্বিত সূত্র

হিলিয়াম দিয়ে আংশিক ভরা একটি বেলুনের আয়তন ভূপৃষ্ঠে 30 m^3, যেখানে চাপ 76 cm Hg ও তাপমাত্রা 27°C। বেলুনটি এমন উচ্চতায় উঠল যেখানে চাপ 7.6 cm Hg ও তাপমাত্রা −54°C। গ্যাসের আয়তন কত বৃদ্ধি পাবে?

(a) 189 m^3 ✓

(b) 219 m^3 ✗ (তোমার উত্তর)

(c) 300 m^3

(d) 92 m^3

$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2} \Rightarrow V_2 = \frac{P_1}{P_2} \times \frac{T_2}{T_1} \times V_1$$

$$V_2 = \frac{76}{7.6} \times \frac{273-54}{273+27} \times 30 = 10 \times \frac{219}{300} \times 30 = 219\ m^3$$

$$\Delta V = V_2 - V_1 = 219 - 30 = \mathbf{189\ m^3}$$

খেয়াল করো: (b) 219 m^3 হলো চূড়ান্ত আয়তন; প্রশ্ন চেয়েছে বৃদ্ধি।

প্রশ্ন ৬ গুরুত্বপূর্ণ BUET'25-26 · প্যাটার্ন ২: বুদবুদ ও জলাশয়ের গভীরতা

একটি বুদবুদের আয়তন হ্রদের তলদেশে ও পানির পৃষ্ঠে যথাক্রমে 3 cm^3 ও 6 cm^3। উপরে ওঠার সময় বুদবুদের 20% গ্যাস পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যায়। উপরে ওঠার সময় তাপমাত্রা ধ্রুবক থাকলে হ্রদের গভীরতা নির্ণয় কর। [হ্রদের পৃষ্ঠে বাতাসের চাপ 10 m পানি স্তম্ভের সমান]

$$PV = nRT \Rightarrow \frac{PV}{n} = RT = \text{ধ্রুবক} \Rightarrow \frac{P_1V_1}{n_1} = \frac{P_2V_2}{n_2}$$

$n_2 = 0.8\ n_1$; চাপ পানি স্তম্ভে: $P_1 = (10 + H),\ P_2 = 10$

$$\frac{(10+H) \times 3}{n_1} = \frac{10 \times 6}{0.8\ n_1} \Rightarrow (10+H) \times 3 = 75$$

$$10 + H = 25 \Rightarrow \mathbf{H = 15\ m}$$

খেয়াল করো: দ্রবীভূত হওয়া ভুলে গেলে (10 + H) × 3 = 60 থেকে 10 m আসে, যা ভুল।

প্রশ্ন ৮ ভুল গুরুত্বপূর্ণ CUET'14-15, 04-05 · প্যাটার্ন ৩: ঘরের বাতাস ঢোকা ও বের হওয়া

একটি 500 m^3 আয়তনের ঘরের বাতাসের তাপমাত্রা 37°C। এয়ার কুলার ব্যবহার করায় তাপমাত্রা কমে 22°C হলো। ঘরে বায়ুচাপ সমান থাকলে শতকরা কত ভাগ বাতাস ঘরের মধ্যে আসবে/বাহির হয়ে যাবে?

(a) 4.84% ✓

(b) 2.42%

(c) 24.2%

(d) কোনোটিই নয় ✗ (তোমার উত্তর)

P, V স্থির $\Rightarrow n \propto 1/T$; ঠান্ডা হওয়ায় বাতাস ঢুকবে

শীটের পদ্ধতি: $V_2 = \frac{T_2}{T_1} \times V_1 = \frac{295}{310} \times 500 = 475.81\ m^3$

$\Delta V = 500 - 475.81 = 24.19\ m^3$

শতকরা $= \frac{24.19}{500} \times 100\% = \frac{15}{310} \times 100\% =$ **4.84%**

নোট: 4.84% হলো নতুন ঢোকা বাতাস, ঘরের চূড়ান্ত মোট বাতাসের শতকরা অংশ ($\Delta T/T_1$)। প্রাথমিক বাতাসের তুলনায় ধরলে 15/295 = 5.08%, যা অপশনে নেই। তাই এই প্রশ্নে উত্তর (a)।

প্রশ্ন ৯ গুরুত্বপূর্ণ CUET'24-25 · প্যাটার্ন ৩: ঘরের বাতাস ঢোকা ও বের হওয়া

একটি 500 m^3 আয়তনের ঘরের বাতাসের তাপমাত্রা 37°C। এয়ার কুলার ব্যবহার করায় তাপমাত্রা কমে 23°C হলো। ঘরে বায়ুচাপ সমান থাকলে শতকরা কত ভাগ বাতাস ঘরের মধ্যে আসবে বা বাহির হবে?

বায়ুর চাপ ও আয়তন ধ্রুব $\Rightarrow n = \frac{PV}{RT} \Rightarrow n \propto \frac{1}{T}$

$\frac{n_2}{n_1} = \frac{T_1}{T_2} \Rightarrow \frac{n_2 - n_1}{n_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_2} = \frac{37 - 23}{273 + 23}$

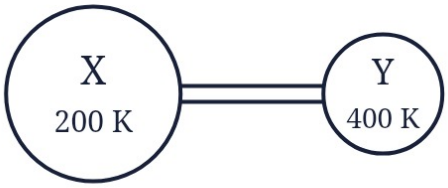
$\frac{\Delta n}{n_1} = \frac{14}{296} = 0.04729 = 4.729\%$

বাতাস ভেতরে আসবে 4.73% (প্রাথমিক বাতাসের তুলনায়)

নোট: এখানে শীট প্রাথমিক বাতাসের তুলনায় ($\Delta T/T_2$) হিসাব করেছে, প্রশ্ন ৮-এ চূড়ান্ত বাতাসের তুলনায় ($\Delta T/T_1$)। চূড়ান্ত বাতাসের তুলনায় ধরলে 14/310 = 4.52% হয়। লিখিত উত্তরে কোন রাশির তুলনায় তা উল্লেখ করো।

প্রশ্ন ১১ ভুল IUT'23-24; BUTEX'17-18 · প্যাটার্ন 8: PV = nRT: ভর, মোল ও অণুর সংখ্যা

চিত্রে X বাল্বের আয়তন Y বাল্বের দ্বিগুণ। X-এর তাপমাত্রা 200 K ও Y-এর 400 K। সিস্টেমটি এমনভাবে আদর্শ গ্যাস দিয়ে পূর্ণ যে উভয় বাল্বের চাপ সমান। X বাল্বে গ্যাসের ভর m হলে Y বাল্বে গ্যাসের ভর কত?



(a) m/4 ✓

(b) m/2

(c) m ✗ (তোমার উত্তর)

(d) 2m

$P = \frac{mRT}{MV}$ উভয়ে সমান $\Rightarrow m \propto \frac{V}{T}$

$$\frac{m_Y}{m_X} = \frac{V_Y/T_Y}{V_X/T_X} = \frac{V/400}{2V/200} = \frac{1}{4}$$

$m_Y = \frac{m}{4}$

প্রশ্ন ১২ ভুল গুরুত্বপূর্ণ MIST'24-25; CUET'13-14, 11-12, 07-08 · প্যাটার্ন 8: PV = nRT: ভর, মোল ও অণুর সংখ্যা

একটি সিলিন্ডারে রক্ষিত অক্সিজেন গ্যাসের আয়তন 1×10^{-2} m^3, তাপমাত্রা 300 K এবং চাপ 2.5×10^5 N m^{-2}। তাপমাত্রা স্থির রেখে কিছু অক্সিজেন বের করে নেওয়া হলো। ফলে চাপ কমে 1.3×10^5 N m^{-2} হয়। ব্যবহৃত অক্সিজেনের ভর নির্ণয় কর।

$$n_1 = \frac{P_1V}{RT}, n_2 = \frac{P_2V}{RT}$$

$$\Delta n = (P_1 - P_2)\frac{V}{RT} = 1.2 \times 10^5 \times \frac{10^{-2}}{8.314 \times 300} = 0.4811 \text{ mol}$$

$\Delta w = \Delta n \times M = 0.4811 \times 32 =$ **15.39 g ≈ 0.0154 kg**

নোট: শীটে এই প্রশ্নটি দুবার আছে (MIST'24-25 ও CUET); এখানে একবারই রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন ১৪ গুরুত্বপূর্ণ CKRUET'21-22; RUET'19-20 · প্যাটার্ন ৫: মূল গড় বর্গবেগ ও গড়বেগ

27°C তাপমাত্রার গ্যাসকে কত তাপমাত্রায় নিলে গড়বেগ দ্বিগুণ হবে?

(a) 54°C

(b) 273°C

(c) 540°C

(d) 1000 K

(e) 927°C ✓

$$\bar{c} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \Rightarrow c \propto \sqrt{T}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{c_2^2}{c_1^2} = 2^2 = 4$$

$$T_2 = 300 \times 4 = 1200\ K = 927°C$$

খেয়াল করো: (a) 54°C সেলসিয়াসকে দ্বিগুণ করার ফাঁদ।

সংশোধনী: শীটে উত্তর-চিহ্ন (c)-এর মতো ছাপা, কিন্তু শীটের নিজের সমাধান 927°C দেয়, যা অপশন (e)। এখানে (e) রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন ১৮ ভুল BUET'21-22 · প্যাটার্ন ৬: গতিশক্তি ও স্বাধীনতার মাত্রা

30°C তাপমাত্রায় 7 g N_2 গ্যাসের গতিশক্তি কত?

(a) 944.68 J ✓

(b) 954.86 J

(c) 944.96 J

(d) কোনোটিই নয় ✗ (তোমার উত্তর)

$$n = \frac{7}{28} = 0.25\ \text{mol}, T = 303\ \text{K}$$

$f = 5$ ধরলে $E = \frac{5}{2}nRT = 1574.46\ \text{J}$, যা অপশনে নেই

রৈখিক গতিশক্তি $(f = 3)$: $E = \frac{3}{2} \times 0.25 \times 8.314 \times 303 =$ **944.68 J**

নোট: অপশন অনুযায়ী এখানে শুধু রৈখিক (চলন) গতিশক্তি নেওয়া হয়েছে; এটাই পরীক্ষার প্রচলিত ধারা। প্রশ্নে "মোট" লেখা থাকলে 5/2 নিতে হতো (প্রশ্ন ১৯ দেখো)।

প্রশ্ন ১৯ ভুল গুরুত্বপূর্ণ BUTEX'09-10; BUET'02-03 · প্যাটার্ন ৬: গতিশক্তি ও স্বাধীনতার মাত্রা

29°C তাপমাত্রায় 3 g নাইট্রোজেনের মোট গতিশক্তি নির্ণয় কর। [নাইট্রোজেনের গ্রাম আণবিক ভর 28 g]

N_2 দ্বিপরমাণুক $\Rightarrow f = 5$; "মোট" গতিশক্তি চাওয়া

$$E_K = \frac{5}{2}nRT = \frac{5}{2} \times \frac{3}{28} \times 8.314 \times (273 + 29)$$

$E_K = 672.54\ \text{J}$

প্রশ্ন ২০ গুরুত্বপূর্ণ BUET'23-24 · প্যাটার্ন ৭: গড় মুক্ত পথ

3 atm চাপে ও 27°C তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের অণুর ব্যাসার্ধ 1 Å হলে ম্যাক্সওয়েলের গড় মুক্ত পথ কত? [1 atm = 1.013×10^5 Pa]

$$\sigma = 2r = 2\ \text{Å} = 2 \times 10^{-10}\ \text{m}$$

$$n = \frac{N}{V} = \frac{PN_A}{RT} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\,\pi\sigma^2 n} = \frac{RT}{\sqrt{2}\,\pi\sigma^2 PN_A}$$

$$\lambda = \frac{8.314 \times 300}{\sqrt{2}\,\pi(2 \times 10^{-10})^2 \times 3 \times 1.013 \times 10^5 \times 6.023 \times 10^{23}}$$

$$\lambda = 7.667 \times 10^{-8}\ \text{m}$$

খেয়াল করো: ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে; σ = 1 Å বসালে উত্তর 4 গুণ বড় আসবে।

প্রশ্ন ২১ ভুল গুরুত্বপূর্ণ CKRUET'20-21 · প্যাটার্ন ৮: আর্দ্রতা, শিশিরাঙ্ক ও বাষ্পচাপ

30°C তাপমাত্রায় 150 m^3 আয়তনের কক্ষে একটি পানির পাত্র রাখা আছে। কতটুকু পানি বাষ্প হওয়ার পর অবশিষ্ট পানি ও বাষ্প সাম্যাবস্থায় থাকবে? [30°C তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ 31.83 mm Hg]

(a) 1.13 kg

(b) 3.03 kg

(c) 4.32 kg ✗ (তোমার উত্তর)

(d) 4.55 kg ✓

(e) 4.55 gm

সাম্যাবস্থায় বাষ্পের চাপ = সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ, $V = 150\ m^3$

$$P = 31.83 \times 10^{-3} \times 13600 \times 9.8 = 4242.3\ \text{Pa},\ T = 303\ \text{K}$$

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{4242.3 \times 150}{8.314 \times 303} = 252.6\ \text{mol}$$

$$w = nM = 252.6 \times 18 = 4546.8\ \text{g} \approx \mathbf{4.55\ kg}$$

খেয়াল করো: (e) 4.55 gm সংখ্যা মেলে, একক মেলে না।

প্রশ্ন ২৩ ভুল BUET'17-18 · প্যাটার্ন ৮: আর্দ্রতা, শিশিরাঙ্ক ও বাষ্পচাপ

কোনো স্থানের বায়ুর তাপমাত্রা 26°C এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা 70%। সে স্থানের তাপমাত্রা কমে 18°C হলে বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্পের কত শতাংশ ঘনীভূত হয়ে তরল পানি হবে? [26°C ও 18°C-এ সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ যথাক্রমে 25.21 mm ও 15.48 mm পারদ স্তম্ভ]

বর্তমান বাষ্পচাপ: $f = \frac{70}{100} \times 25.21 = 17.647 \text{ mm}$

$18°C$-এ সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ $15.48 \text{ mm} < 17.647 \text{ mm} \Rightarrow$ কিছু বাষ্প ঘনীভূত হবে

বাষ্পের ভর $\propto$ বাষ্পচাপ $\Rightarrow$ ঘনীভূত $= \frac{17.647 - 15.48}{17.647} \times 100\%$

12.28%

নোট: পরীক্ষার প্রচলিত ধারায় বাষ্পের ভর বাষ্পচাপের সমানুপাতিক ধরা হয়, তাপমাত্রার সামান্য প্রভাব উপেক্ষা করা হয়।